

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: Компьютерные системы и технологии



Отчет

По предмету

Программирование на C++

Лабораторная работа № 3

Студенты:

Андрейченко Леонид Вадимович

Мамонтов Иван Олегович

Преподаватель:

Лаздин Артур Вячеславович

Санкт-Петербург

2024

Задание

Задание состоит из последовательности связанных между собой пунктов.

Главная задача: для каждого пункта решить сформулированную в нём задачу наиболее эффективно. Для подавляющего, кроме, возможно, первого пункта применение циклов не будет считаться корректным решением.

1. Создать вектор *v1* размером от 500 до 1000 элементов, число элементов не известно до запуска программы. Элементами вектора являются экземпляры класса из Л.Р. №2 имеющие произвольные(случайные) значения. В случае необходимости этот класс должен быть доработан для возможности решать поставленные в этой ЛР задачи.
2. Создать вектор *v2*, поместив в него последние 200 элементов вектора *v1*. Рассмотрите решение для произвольных *b* и *e*, которые задают позиции первого и последнего копируемых элементов.
3. Сформировать список *list1*, поместив в него первые *n* (от 20 до 50) наибольших элементов вектора *v1* (указанные элементы должны быть отсортированы до помещения их в список).
4. Сформировать список *list2*, поместив в него последние *n* (от 20 до 50) наименьших элементов вектора *v2*, порядок элементов не важен.
5. Удалить из векторов *v1* и *v2* перемещенные элементы. Скорректируйте размеры векторов после удаления из них элементов.
6. Для списка *list1* найти элемент со средним значением. Перегруппировать элементы списка так, чтобы в начале оказались все элементы, большие среднего значения.
7. Удалите из списка *list2* все нечётные элементы (или используйте другой критерий, который однозначно делит экземпляры вашего класса на два непересекающихся множества).
8. Создайте вектор *v3* из элементов, которые присутствуют и в векторе *v1* и в векторе *v2*.
9. Для списков *list1* и *list2* из списка с большим числом элементов удалите первые *n* так, чтобы оба списка имели бы одинаковый размер. Сформируйте из них список *list3*, который будет хранить пары <первый элемент списка *list1*, первый элемент списка *list2*>, <второй элемент списка *list1*, второй элемент списка *list2*> и т. д.
10. Решите предыдущую задачу для векторов *v1* и *v2* без предварительного приведения векторов к одному размеру. Пар с пустыми значениями быть не должно.

Выполнение

Исходники проекта доступны по ссылке:

<https://github.com/buffer404/cpp-course>

Представленные шаги были выполнены как отдельные функции, в теле `main` вызывается только их последовательность. Примечательно, что пункт 6 автоматически выполняется, если провести сортировку вектора.

Для выполнения работы было необходимо в ранее созданном классе добавить оператор сравнения “меньше” для операций сортировки из библиотеки `algorithm`, а также исправить операции удаления динамических массивов, поскольку последние вызывали ошибку `segmentation fault`.

Выводы

В ходе работы были изучены инструменты STL, наглядно показано эффективное применение методов работы с векторами и массивами.